



Clase 9

Definición de Derivada y Reglas Básicas

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 5

Parte 1: Definición de Derivada y Recta Tangente

Definición Formal de Derivada

Derivada como límite del cociente de diferencias

La derivada de una función f en un punto x se define como:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

o en un punto a :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

siempre que dicho límite exista y sea finito.

Interpretación Geométrica y Física

- **Geométrica:** La pendiente de la recta secante tiende a la **pendiente de la recta tangente** $m_{\text{tan}} = f'(a)$ en el punto $(a, f(a))$.
- **Física:** Si $s(t)$ representa la posición de un móvil, la derivada $s'(t) = v(t)$ es su **velocidad instantánea**.

Rectas Tangente y Normal

Ecuaciones en el punto de tangencia $(a, f(a))$

- Recta Tangente:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

- Recta Normal (perpendicular a la tangente, con $f'(a) \neq 0$):

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$$

Teorema: Derivabilidad implica Continuidad

Si f es derivable en $x = a$, entonces f es necesariamente continua en $x = a$.

¡El recíproco es falso! Una función continua puede no ser derivable en puntos donde la gráfica tiene: 1) Picos o esquinas angulosas; 2) Cúspides; 3) Tangentes verticales ($f'(a) = \pm\infty$).

Ejercicios de Clase – Parte 1

Ejercicio 1

Ejercicio 1 ★

Calcula la derivada de la función lineal aplicando estrictamente la definición de límite del cociente incremental:

$$f(x) = 3x + 2$$

Ejercicio 2

Ejercicio 2 ★

Usando la definición formal de derivada, calcula $f'(x)$ para:

$$f(x) = x^2$$

Ejercicio 3

Ejercicio 3 ★

Encuentra la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = x^2$ en el punto donde $x = 2$.

Ejercicio 4

Ejercicio 4 ★★

Calcula por definición formal (límite con $h \rightarrow 0$) la función derivada de:

$$f(x) = 2x^2 - 5x + 3$$

Ejercicio 5

Ejercicio 5 ★★

Aplica la definición formal de derivada para calcular $f'(x)$ de la función racional:

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

Ejercicio 6

Ejercicio 6 ★★

Para la función cúbica $f(x) = x^3$:

- 1 Calcula $f'(x)$ por definición.
- 2 Halla las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal en el punto $(1, 1)$.

Ejercicio 7

Ejercicio 7 ★★

Usando la definición de derivada y racionalización de raíces, demuestra que para $x > 0$:

$$\frac{d}{dx}[\sqrt{x}] = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Ejercicio 8

Ejercicio 8 ★★★

Calcula las derivadas laterales por la izquierda y por la derecha en $x = 3$ para la función $f(x) = |x - 3|$, y demuestra formalmente por qué $f'(3)$ no existe.

Ejercicio 9

Ejercicio 9 ★★★

Determina si la siguiente función a trozos es continua y derivable en el punto de empalme $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Ejercicio 10

Ejercicio 10 ★★★

Encuentra todos los puntos de la curva $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ donde la recta tangente es paralela a la recta $9x - y + 5 = 0$, y escribe las ecuaciones de dichas rectas tangentes.

Parte 2: Reglas Básicas de Derivación

Reglas Lineales y Regla de la Potencia

Reglas fundamentales de derivación

- **Constante:** $\frac{d}{dx}[c] = 0$
- **Regla de la Potencia** ($n \in \mathbb{R}$): $\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$
- **Múltiplo constante:** $\frac{d}{dx}[c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$
- **Suma y Resta:** $\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$

Derivadas Inmediatas de Funciones Trascendentes

- $\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$
- $\frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x$
- $\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$
- $\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x$

Reglas del Producto y del Cociente

Regla del Producto

$$\frac{d}{dx}[f(x) \cdot g(x)] = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Regla del Cociente

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

¡Error clásico!

$$\frac{d}{dx}[f \cdot g] \neq f' \cdot g' \quad \text{y} \quad \frac{d}{dx} \left[\frac{f}{g} \right] \neq \frac{f'}{g'}.$$

Ejercicios de Clase – Parte 2

Ejercicio 11

Ejercicio 11 ★

Calcula la función derivada aplicando reglas de potencias y linealidad:

$$f(x) = 4x^5 - 3x^3 + 2x - 7$$

Ejercicio 12

Ejercicio 12 ★

Reescribe con exponentes fraccionarios y negativos antes de derivar:

$$f(x) = 3\sqrt{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{5}{\sqrt[3]{x}}$$

Ejercicio 13

Ejercicio 13 ★

Calcula la derivada de la combinación lineal de funciones trascendentes:

$$f(x) = 3e^x - 4 \ln x + 2 \cos x - \tan x$$

Ejercicio 14

Ejercicio 14 ★★

Aplica la Regla del Producto y factoriza el resultado:

$$f(x) = (x^2 - 3x + 1)e^x$$

Ejercicio 15

Ejercicio 15 ★★

Calcula la derivada del producto algebraico-trigonométrico:

$$g(x) = x^3 \sin x$$

Ejercicio 16

Ejercicio 16 ★★

Aplica la Regla del Cociente y simplifica el numerador:

$$h(x) = \frac{2x^2 + 1}{3x - 2}$$

Ejercicio 17

Ejercicio 17 ★★

Deriva la función cociente trascendente y halla los puntos donde la tangente es horizontal ($f'(x) = 0$):

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad (x > 0)$$

Ejercicio 18

Ejercicio 18 ★★★

Calcula y simplifica al máximo la derivada del cociente trigonométrico usando identidades:

$$f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

Ejercicio 19

Ejercicio 19 ★★★

Demuestra que $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)h(x)] = f'gh + fg'h + fgh'$, y aplícala para derivar:

$$y = x^2 e^x \cos x$$

Ejercicio 20

Ejercicio 20 ★★★

Encuentra las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal a la curva en el punto de abscisa $x = 1$:

$$y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$